

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH 4
DÒ TÌM THÔNG TIN TRONG BỘ
NHỚ MÁY TÍNH

Mã Môn: IE105
Tên Môn: Nhập Môn Đảm Bảo và An Ninh Thông Tin
Lớp: IE105.F22.LT.CNTT
Giảng Viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
Sinh Viên: Đinh Xuân Sâm
Mã Sinh Viên: 25410291

Ngày 29 Tháng 04 Năm 2026

TÓM TẮT NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành bài thực hành, sinh viên có thể:

1. Hiểu cơ chế lưu trữ thông tin trong bộ nhớ RAM.
2. Biết cách xem, phân tích tiến trình và bộ nhớ bằng Task Manager, CMD, PowerShell và Process Explorer.
3. Tự tạo memory dump của tiến trình và (tùy chọn) phân tích bằng công cụ ngoài.
4. Nhận diện rủi ro an toàn thông tin liên quan đến RAM.
5. PHẦN NÂNG CAO: Làm quen với forensic memory analysis bằng Volatility Framework.

II. YÊU CẦU BÁO CÁO

Sinh viên phải nộp: file báo cáo (.docx), ghi lại quá trình thực hiện, chụp ảnh màn hình, mô tả các bước thực hiện, phân tích kết quả..., trong đó:

1. Hình chụp tiến trình trong Task Manager.
2. Hình `tasklist` / `Get-Process`.
3. Hình Process Explorer → Properties → Memory.
4. Hình dump file đã tạo.
5. Bảng phân tích rủi ro.
6. Trả lời câu hỏi:
 - Tại sao dữ liệu chưa lưu vẫn tồn tại trong RAM?
 - Hacker có thể lấy gì từ RAM?
 - Làm sao để giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu?
7. Kết luận cá nhân.

III. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

- Windows 10 hoặc 11.
- Internet (để tải Sysinternals Process Explorer).
- CMD / PowerShell.
- Task Manager.
- [Process Explorer](#).
- (Tùy chọn nâng cao) RAM Capture / DumpIt / [Volatility Framework](#).

LỜI NÓI ĐẦU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

LỜI CẢM ƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Giảng Viên

Mục Lục

Mục Lục	v
Danh Sách Bảng	vi
Danh Sách Hình Ảnh	vii
Danh Sách Mã Nguồn	viii
Bảng Viết Tắt	ix
1. PHẦN A. QUAN SÁT ỨNG DỤNG VÀ TIẾN TRÌNH TRONG RAM ...	1
1.1. A1 – Mở Task Manager	1
1.2. A2 – Sắp Xếp Theo Lượng RAM	3
1.3. A3 – Quan Sát Tiến Trình Chi Tiết	3
2. PHẦN B. KIỂM TRA TIẾN TRÌNH BẰNG LỆNH WINDOWS	5
2.1. B1 – Liệt Kê Tiến Trình Bằng CMD	5
2.2. B2 – Kiểm Tra Tiến Trình Theo RAM Bằng PowerShell	5
2.3. B3 – Tìm Tiến Trình Theo Tên	6
3. PHẦN C. KIỂM TRA VÙNG NHỚ ỨNG DỤNG VỚI PROCESS EXPLORER	8
3.1. C1 – Tải Và Chạy Process Explorer	8
3.2. C2 – Quan Sát Cây Tiến Trình	8
3.3. C3 – Phân Tích Memory Của Notepad	9
3.4. C4 – Kiểm Tra Chuỗi Ký Tự Trong Bộ Nhớ Notepad	11
4. PHẦN D. TẠO MEMORY DUMP CỦA MỘT TIẾN TRÌNH	13
4.1. D1 – Tạo Process Dump	13
4.2. D2 – Lưu File	13
4.3. D3 – Kiểm Tra File Dump	14
5. PHẦN E. PHÂN TÍCH RỦI RO	17
5.1. Các Câu Hỏi	17
5.2. Kết Luận và Khuyến Nghị	18
A Thông Tin Về Báo Cáo Đây	19
A.1 Mã Nguồn Báo Cáo	19
A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính	19
Tài Liệu Tham Khảo	20

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1	A2. 5 Tiến Trình Sử Dụng Nhiều RAM Nhất	3
Bảng 2	A3. Quan Sát Tiến Trình Chi Tiết	4

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1	A1. Task Manager - Processes	1
Hình ảnh 2	A1. Task Manager - Performance	2
Hình ảnh 3	A1. Resource Monitor - Overview	2
Hình ảnh 4	A2. Task Manager - Processes	3
Hình ảnh 5	A3. Quan Sát Tiến Trình Chi Tiết	4
Hình ảnh 6	B1. Liệt Kê Tiến Trình Bằng CMD	5
Hình ảnh 7	B2. Kiểm Tra Tiến Trình Theo RAM Bằng PowerShell	6
Hình ảnh 8	B3. Tìm Tiến Trình Theo Tên	7
Hình ảnh 9	C1. Chạy Process Explorer với Quyền Quản Trị	8
Hình ảnh 10	C2. Process Explore - Quan Sát Cây Tiến Trình	9
Hình ảnh 11	C3. Process Explorer - Memory Của Notepad	10
Hình ảnh 12	C3. Process Explorer - Memory Của Notepad (tiếp)	11
Hình ảnh 13	C3. Process Explorer - Notepad - String	12
Hình ảnh 14	D1. Tạo Process Dump Cho Notepad	13
Hình ảnh 15	D2. File Process Dump Của Notepad	14
Hình ảnh 16	D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad	14
Hình ảnh 17	D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad - password	15
Hình ảnh 18	D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad - token	15
Hình ảnh 19	D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad - session	16

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

BẢNG VIẾT TẮT

Viết Tắt	Nghĩa Đầy Đủ
API	Application Programming Interface
CNTT	Công Nghệ Thông Tin
CSDL	Cơ Sở Dữ Liệu
HTML	HyperText Markup Language
UI	User Interface
UX	User Experience

Bảng Viết Tắt

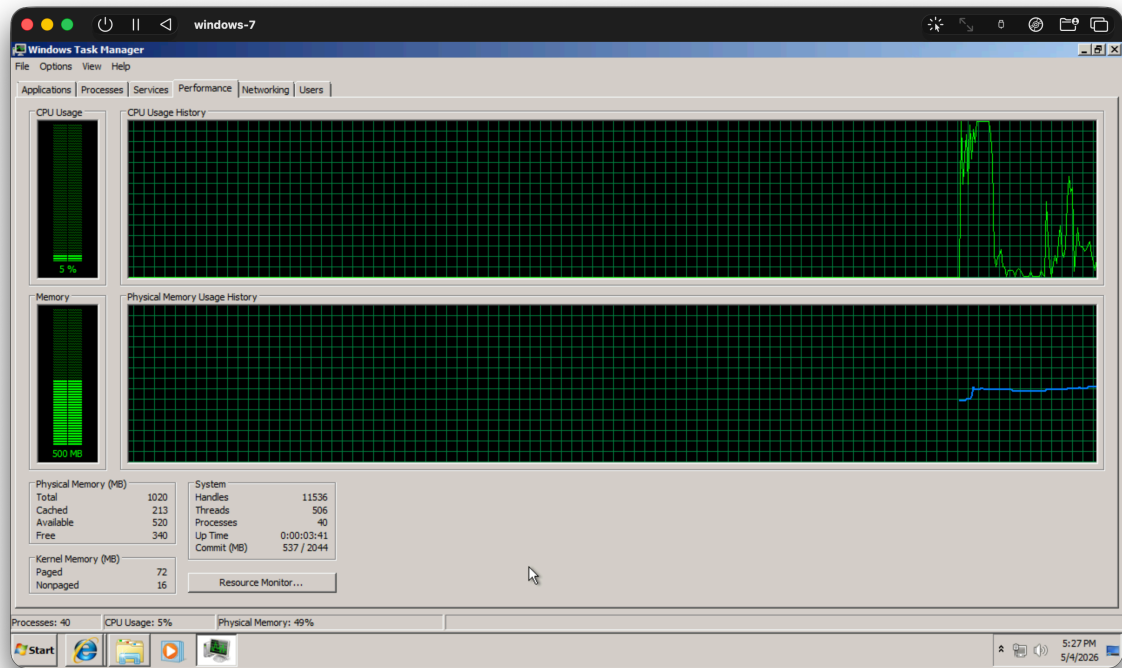
PHẦN A. QUAN SÁT ỨNG DỤNG VÀ TIẾN TRÌNH TRONG RAM

1. Nhấn tổ hợp phím: **Ctrl + Shift + Esc**.
2. Chọn tab “**Processes**”.
3. Chụp màn hình lại (những ứng dụng nào đang sử dụng CPU, Ram, đĩa cứng...).
4. Mục tiêu: Xác định ứng dụng nào đang chạy và sử dụng RAM.

- Thông tin từng tiến trình và lượng CPU/RAM sử dụng tương ứng.



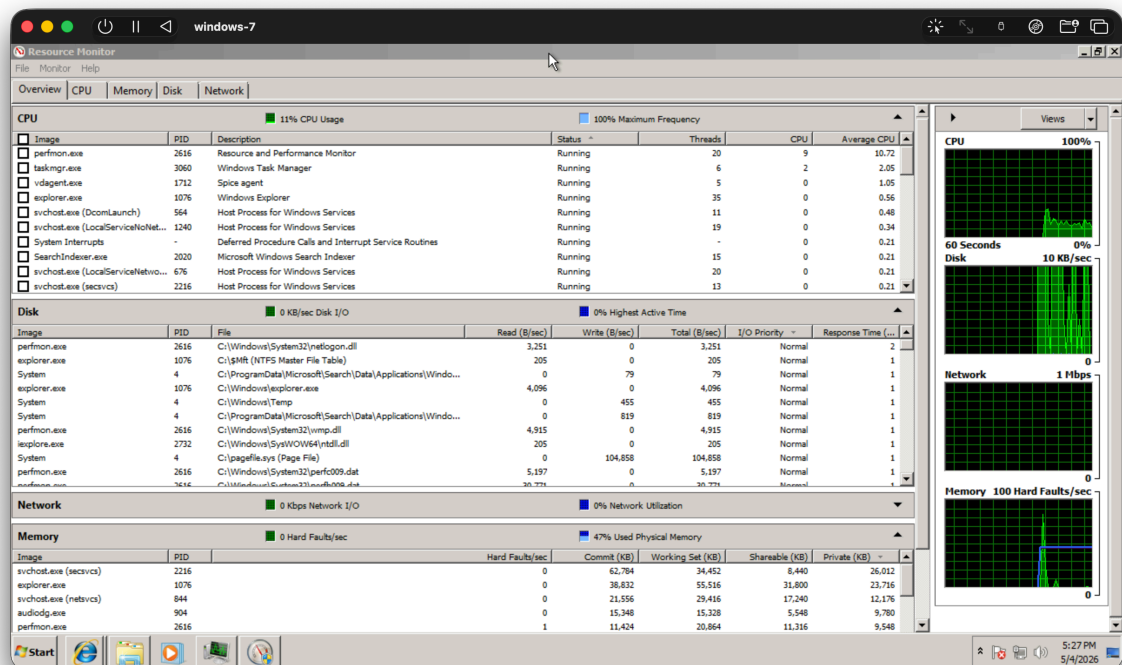
- Thông tin sử dụng CPU/RAM tổng quan cho toàn bộ các tiến trình.



Hình ảnh 2: A1. Task Manager - Performance

Sử dụng Resource Monitor: **Overview**.

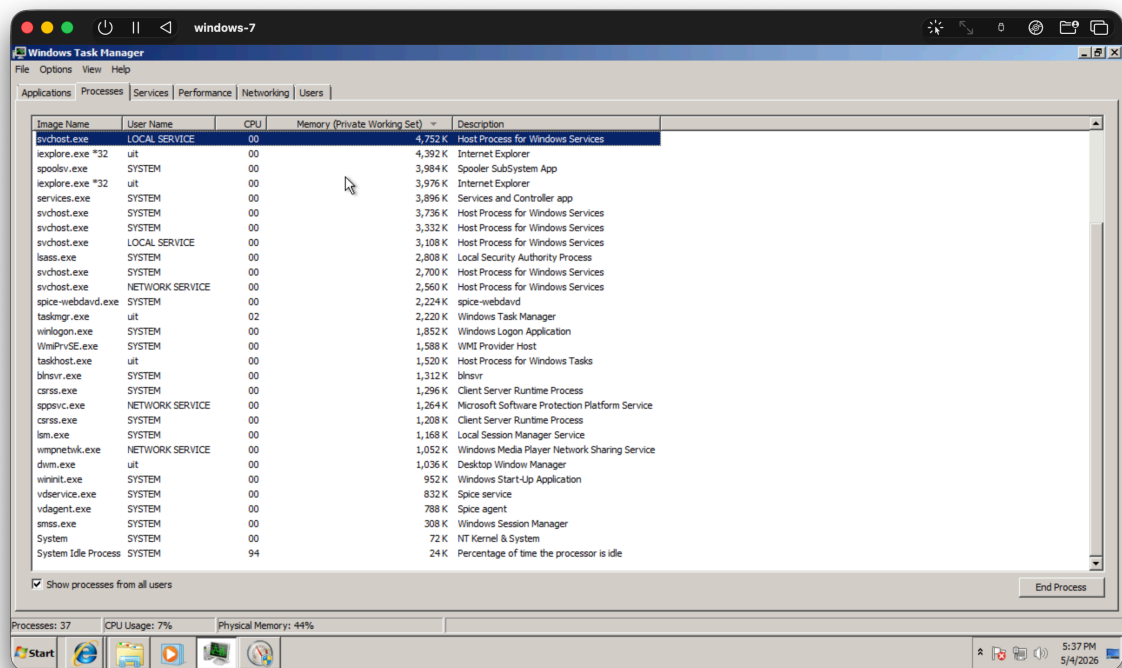
- Thông tin sử dụng CPU/Disk/Memory tổng quan với nhiều thông tin chi tiết hơn.



Hình ảnh 3: A1. Resource Monitor - Overview

1.2. A2 – Sắp Xếp Theo Lượng RAM

1. Tại tab “**Processes**”, nhấn vào cột **Memory** để sắp xếp giảm dần.
 2. Ghi lại 5 tiến trình chiếm RAM nhiều nhất.
 3. Chụp màn hình.
- 5 tiến trình sử dụng nhiều RAM nhất:



Hình ảnh 4: A2. Task Manager - Processes

STT	Tiến Trình	User Name	RAM (K)	Miêu Tả
1	svchost.exe	LOCAL SERVICE	4,752	Host Process for Windows Services
2	iexplorer.exe	uit	4,392	Internet Explorer
3	spoolsv.exe	SYSTEM	3,984	Spooler Subsystem App
4	iexplorer.exe	uit	3,976	Internet Explorer
5	services.exe	SYSTEM	3,896	Services and Controller app

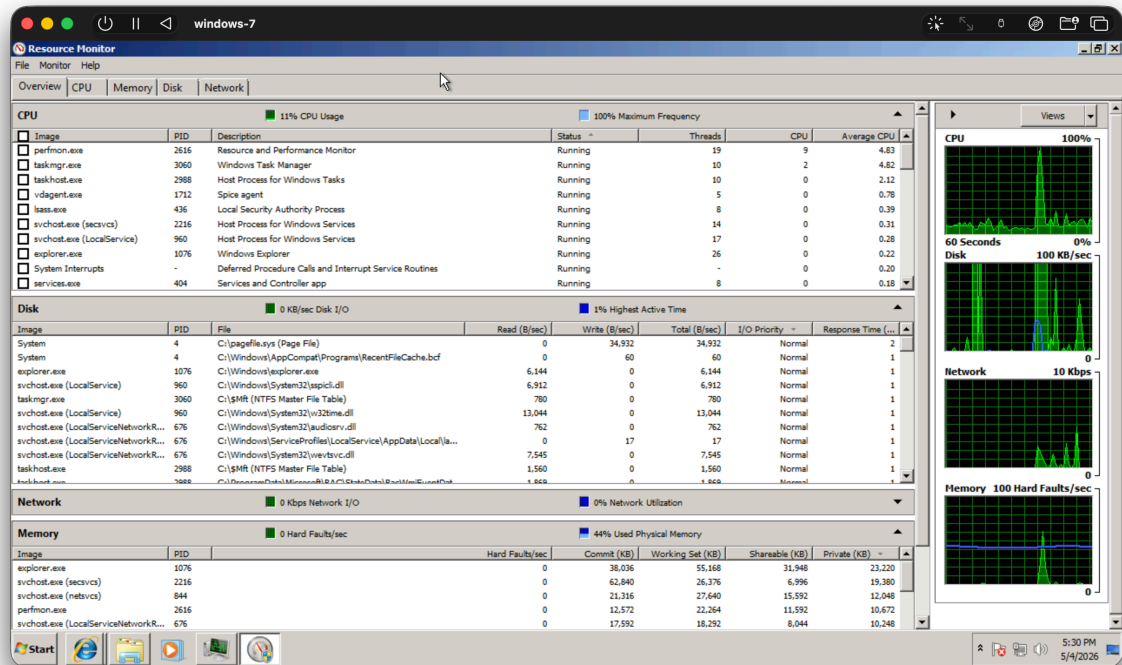
Bảng 1: A2. 5 Tiến Trình Sử Dụng Nhiều RAM Nhất

1.3. A3 – Quan Sát Tiến Trình Chi Tiết

1. Chuyển sang tab “**Details**”.
2. Quan sát **PID** – **Process ID**.

3. Ghi lại 3 PID của các tiến trình lạ hoặc không rõ chức năng. Tìm hiểu trên mạng Internet để xem có thể biết các tiến trình đó là tiến trình gì?

Sử dụng Resource Monitor:



Hình ảnh 5: A3. Quan Sát Tiến Trình Chi Tiết

STT	Tiến Trình	PID	Miêu Tả	Thông Tin Thêm
1	vdagent.exe	1712	Spice Agent	SPICE Guest Agent (Máy này là máy ảo - VM)
2	lsass.exe	436	Local Security Authority Process	Enforcing security policies, managing user logins, password changes, and creating access tokens
3	svchost.exe (secsvc)	2216	Host Process for Windows Services	Security Service group

Bảng 2: A3. Quan Sát Tiến Trình Chi Tiết

PHẦN B. KIỂM TRA TIẾN TRÌNH BẰNG LỆNH WINDOWS

- Ngoài trừ `spice-webdavd.exe` là cài đặt thêm như một phần của phần mềm ảo hóa.

Hình ảnh 6: B1. Liệt Kê Tiến Trình Bằng CMD

```
1 Get-Process | Sort WS -Descending | Select -First 10
```

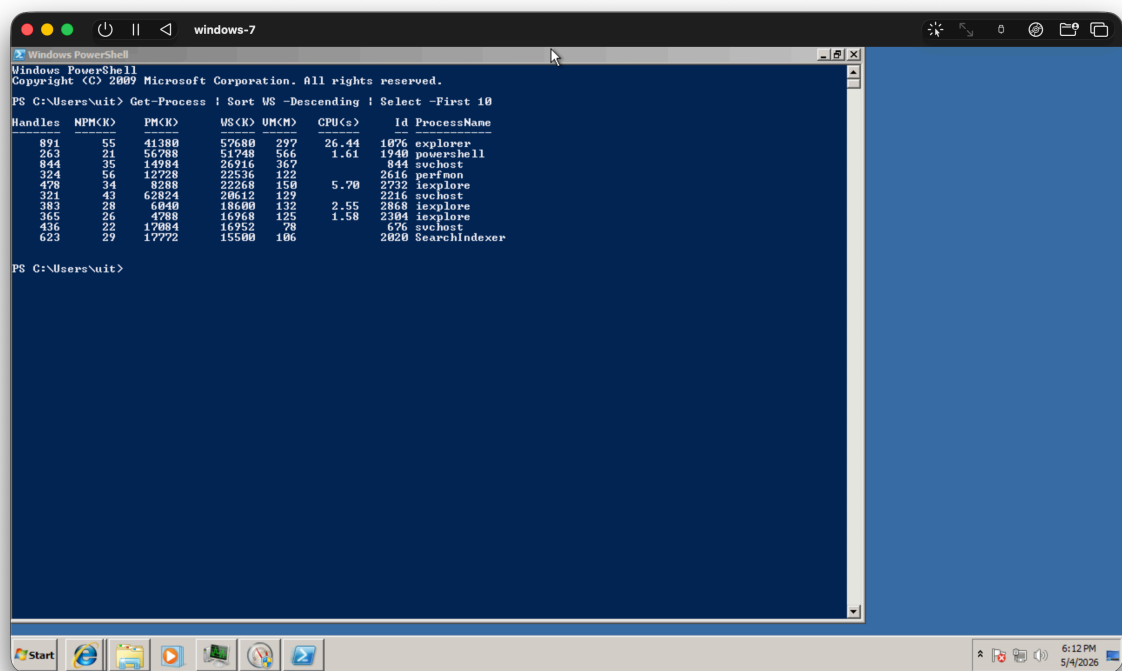
Tiến hành cài đặt PowerShell (Installing PowerShell on Windows)

Yêu cầu:

- Chụp ảnh kết quả.
- Ghi chú tiến trình chiếm nhiều RAM nhất.

Tiến trình chiếm nhiều RAM nhất:

- **explorer** với giá trị là 57680 KB.



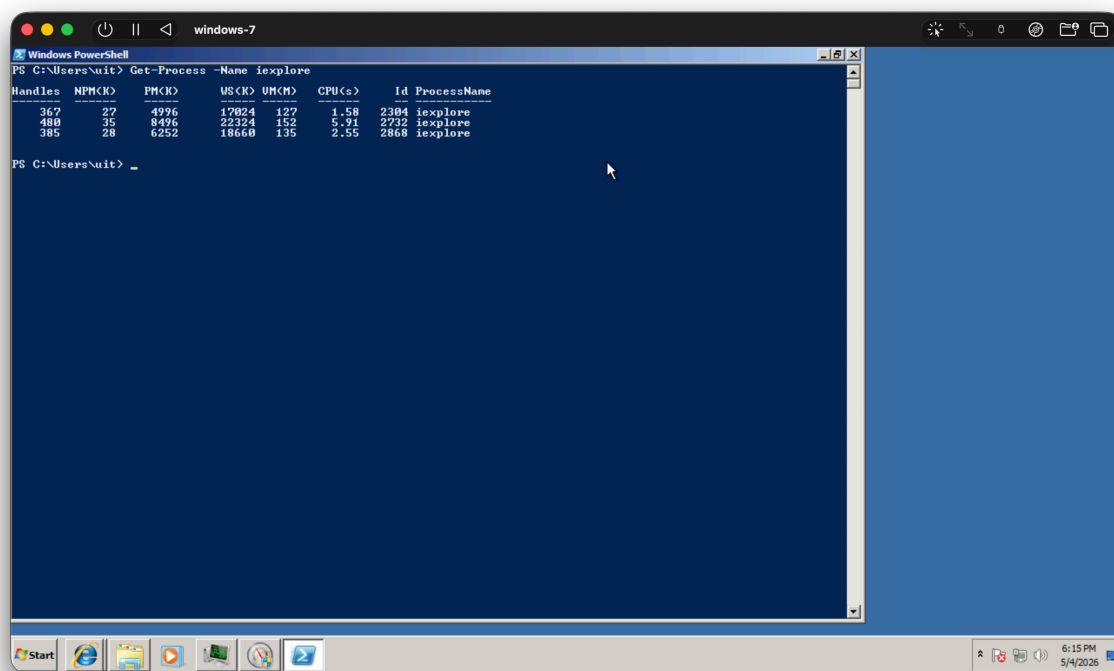
Hình ảnh 7: B2. Kiểm Tra Tiến Trình Theo RAM Bằng PowerShell

2.3. B3 – Tìm Tiến Trình Theo Tên

PowerShell:

```
1 Get-Process -Name iexplore
```

- Đây là Internet Explorer, hiện có nhiều tab đang mở, nên có thể thấy nhiều tiến trình từ chương trình này.



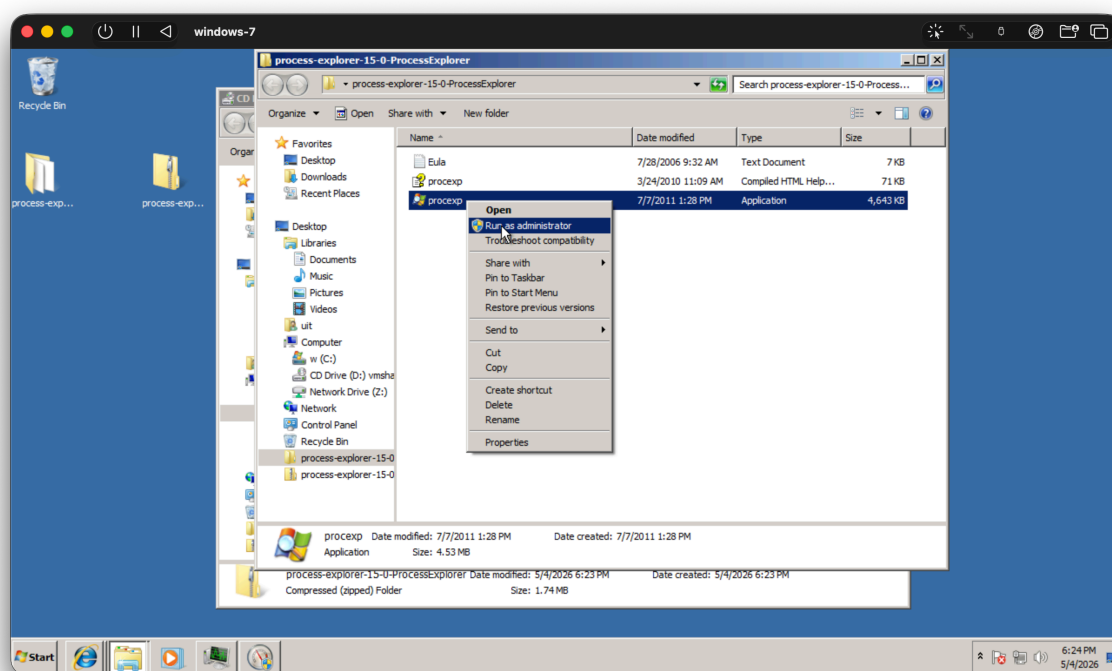
Hình ảnh 8: B3. Tìm Tiến Trình Theo Tên

CHƯƠNG 3.

PHẦN C. KIỂM TRA VÙNG NHỚ ỨNG DỤNG VỚI PROCESS EXPLORER

3.1. C1 – Tải Và Chạy Process Explorer

1. Truy cập: learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/process-explorer
2. Giải nén file ZIP.
3. Chạy **procexp.exe** (*Run as Administrator*).



Hình ảnh 9: C1. Chạy Process Explorer với Quyền Quản Trị

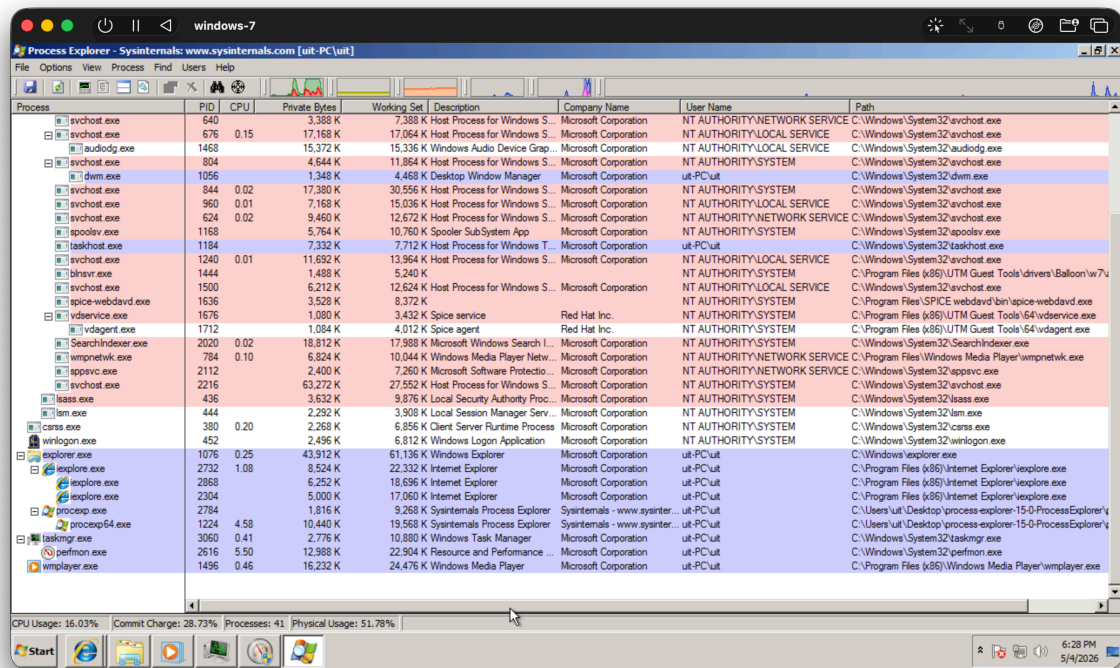
3.2. C2 – Quan Sát Cây Tiến Trình

1. Mở Process Explorer.
2. Nhận diện tiến trình bị tô màu tím, xanh lá, xanh dương (theo chuẩn Sysinternals).
3. Giải thích:

- Màu xanh lá: tiến trình mới tạo
- Màu xanh dương: tiến trình đang chạy
- Màu đỏ: tiến trình mới đóng

Cây Tiến Trình:

- Vòng đời Tiến trình bắt đầu với màu Xanh Lá, sau đó chuyển sang màu Xanh Dương, và cuối cùng kết thúc là màu Đỏ.
- Một tiến trình có thể gọi/chạy một tiến trình khác, tạo thành Cây Tiến Trình.
 - Ví dụ: *explorer.exe* gọi/chạy *iexplore.exe* được biểu diễn bằng sự thụt lề của *iexplore.exe* so với *explorer.exe*.



Hình ảnh 10: C2. Process Explore - Quan Sát Cây Tiến Trình

3.3. C3 – Phân Tích Memory Của Notepad

1. Mở Notepad.
2. Gõ 1 đoạn text ví dụ: “password=12345678” (dùng dữ liệu giả).
3. KHÔNG lưu file.
4. Trở lại Process Explorer → chuột phải vào *notepad.exe* → Properties.
5. Chọn tab **Memory**.
6. Quan sát các vùng **Private Bytes**, **Working Set**, **Heap**.
7. Chụp màn hình.

Ghi nhận:

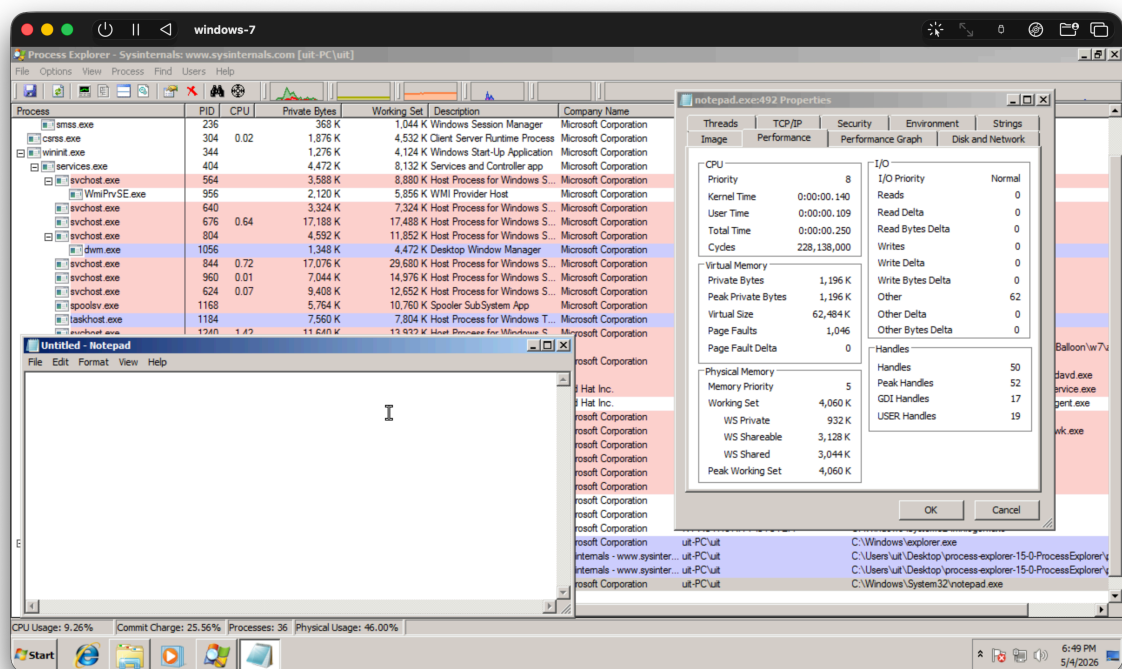
→ Dữ liệu “password=12345678” tồn tại trong RAM dù không lưu file.

Notepad:

- Tab **Performance** (tùy phiên bản của Process Explorer).
- Các giá trị liên quan đến bộ nhớ thay đổi tương ứng khi Notepad làm việc với file.

Khi Notepad làm việc với file trống chưa có nội dung:

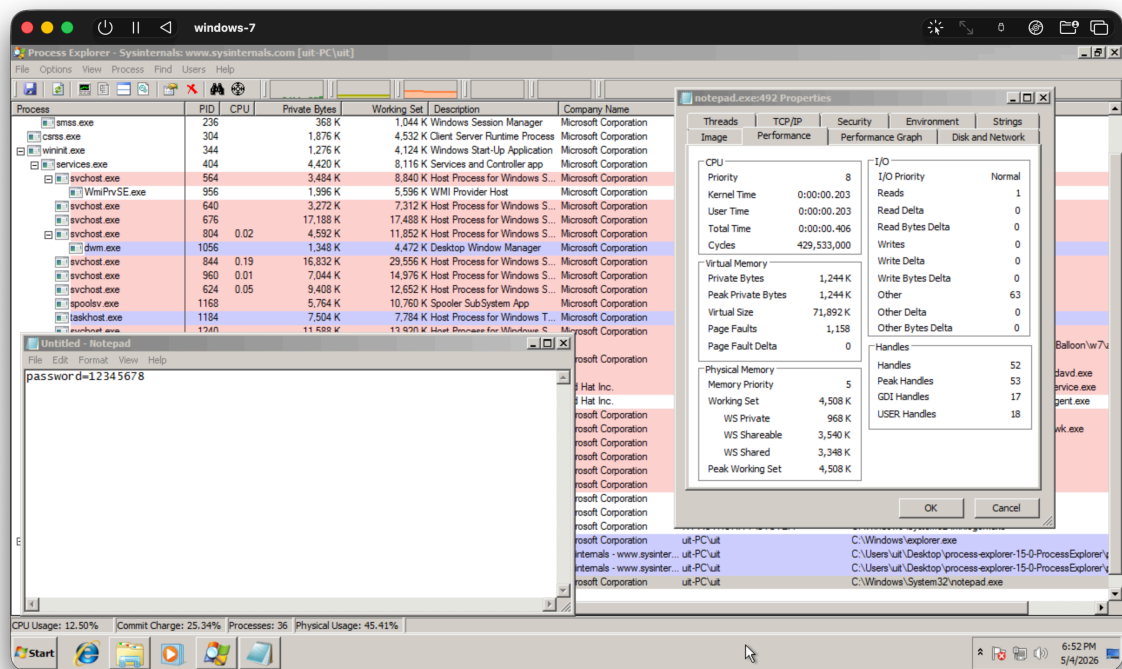
- Private Bytes: 1,196 KB
- Working Set: 4,060 KB
- Đây là lượng bộ nhớ khởi đầu của Notepad.



Hình ảnh 11: C3. Process Explorer - Memory Của Notepad

Khi Notepad.exe làm việc với file có nội dung:

- Private Bytes: 1,244 KB
- Working Set: 4,508 KB
- Có sự tăng nhẹ tương ứng với lượng nội dung của file.



Hình ảnh 12: C3. Process Explorer - Memory Của Notepad (tiếp)

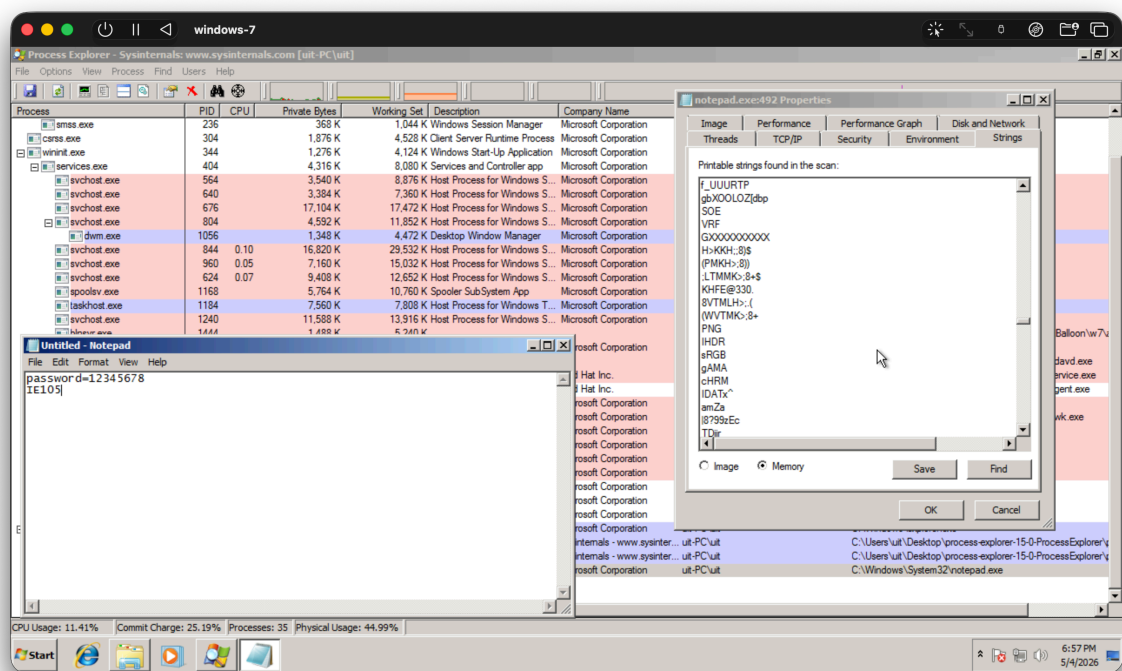
3.4. C4 – Kiểm Tra Chuỗi Ký Tự Trong Bộ Nhớ Notepad

Trong Process Explorer → Properties → tab **Strings**.

- Tìm các đoạn text ứng dụng đang xử lý.
- Ghi nhận: có thể tìm thấy nội dung vừa gõ.

Notepad > Properties > Strings:

- Các ký tự được nhập vào file và được “giải mã” bởi Process Explorer thành dạng xem được (printable).
- Có thể tìm thấy hoặc không các ký tự đang gõ vào file (và được lưu trong RAM).



Hình ảnh 13: C3. Process Explorer - Notepad - String

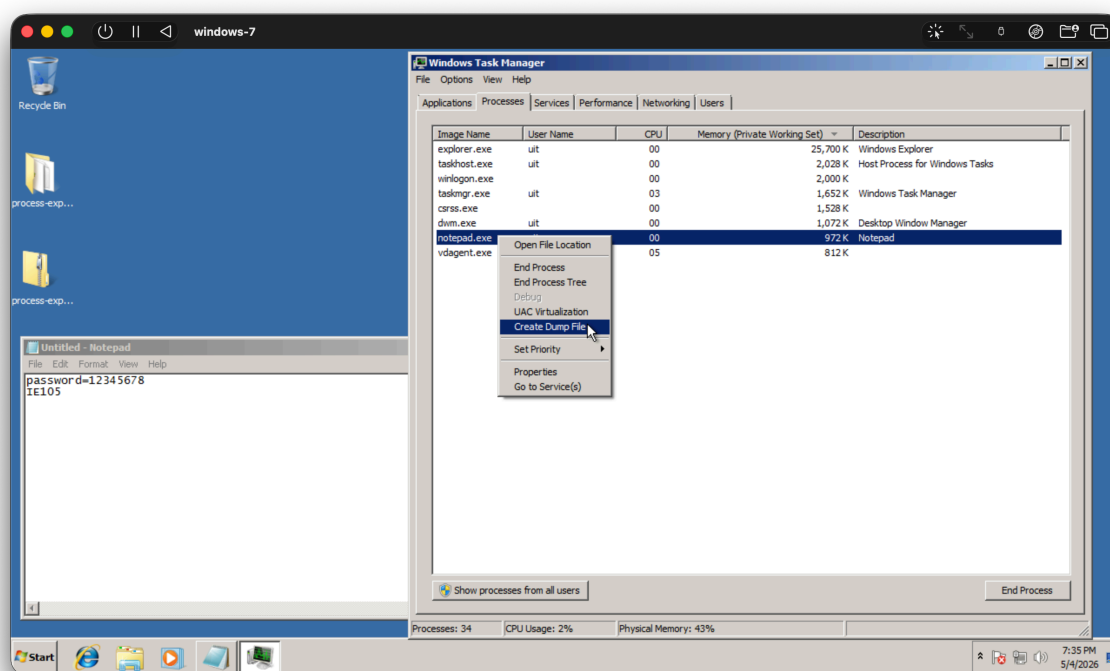
CHƯƠNG 4.

PHẦN D. TẠO MEMORY DUMP CỦA MỘT TIẾN TRÌNH

Phần D và E là phần tùy chọn. Sinh viên tự tìm hiểu cách thực hiện để hoàn thành nội dung này.

4.1. D1 – Tạo Process Dump

Task Manager → tab Details → chuột phải tiến trình → Create dump file.

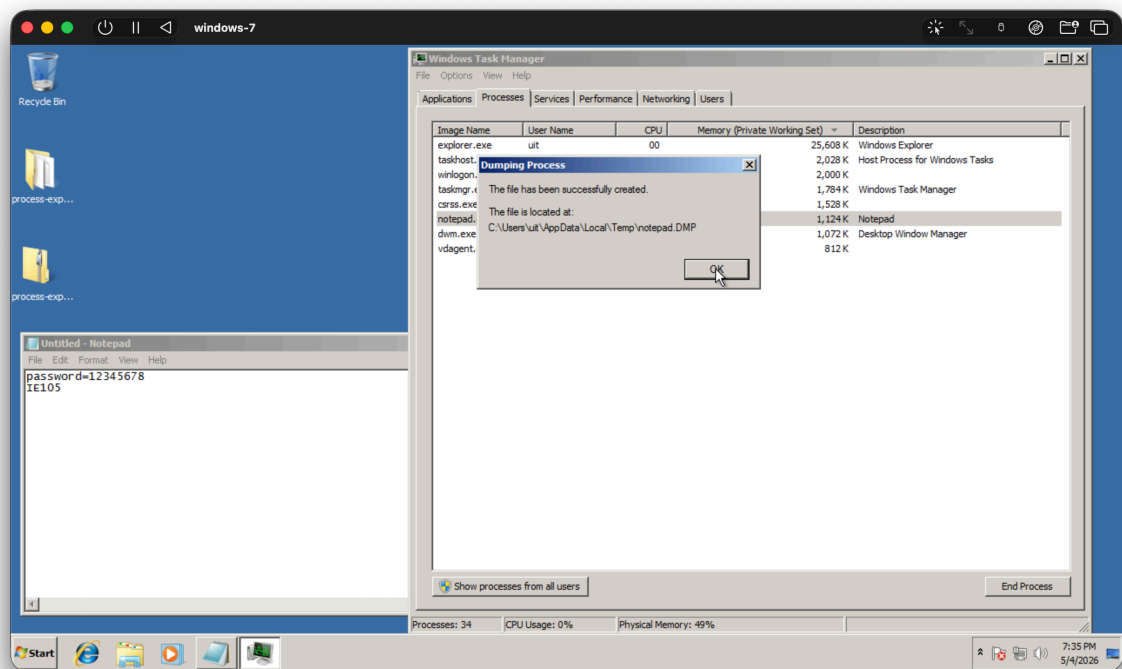


Hình ảnh 14: D1. Tạo Process Dump Cho Notepad

4.2. D2 – Lưu File

Windows tạo file tại:

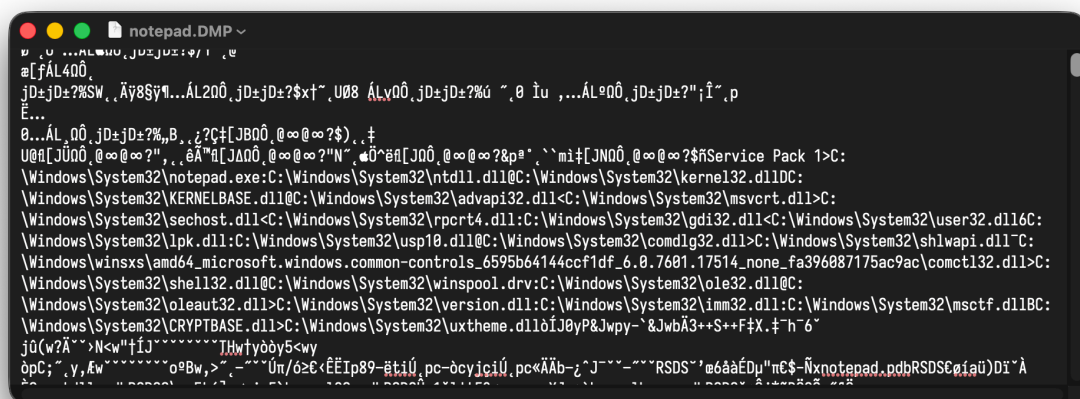
```
1 C:\Users\uit\AppData\Local\Temp\notepad.DMP
```



Hình ảnh 15: D2. File Process Dump Của Notepad

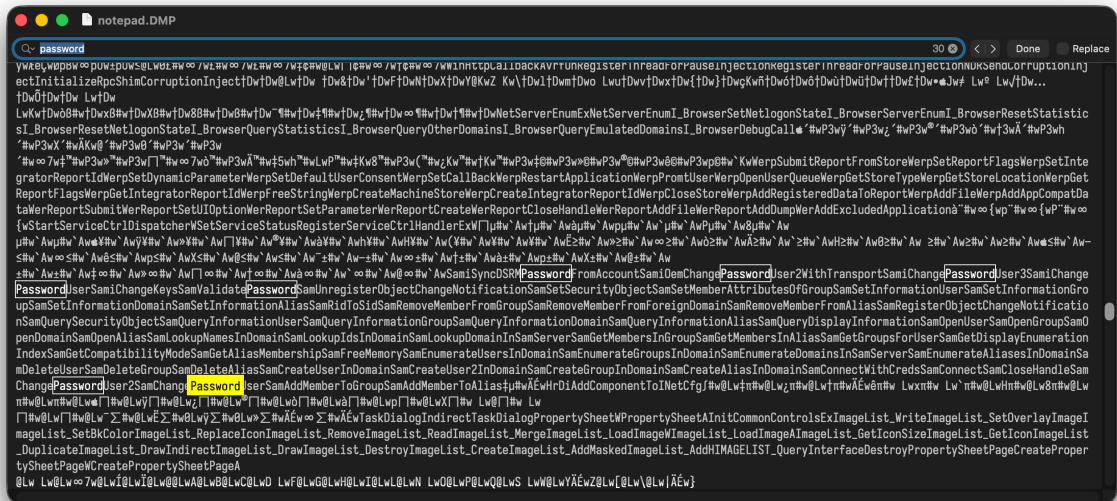
4.3. D3 – Kiểm Tra File Dump

Có thể duyệt file .DMP và tìm thấy rất nhiều thông tin về tiến trình và các dữ liệu của tiến trình, bao gồm đường dẫn tới file thực thi, các thư viện được sử dụng, vv.. như các ví dụ dưới đây:



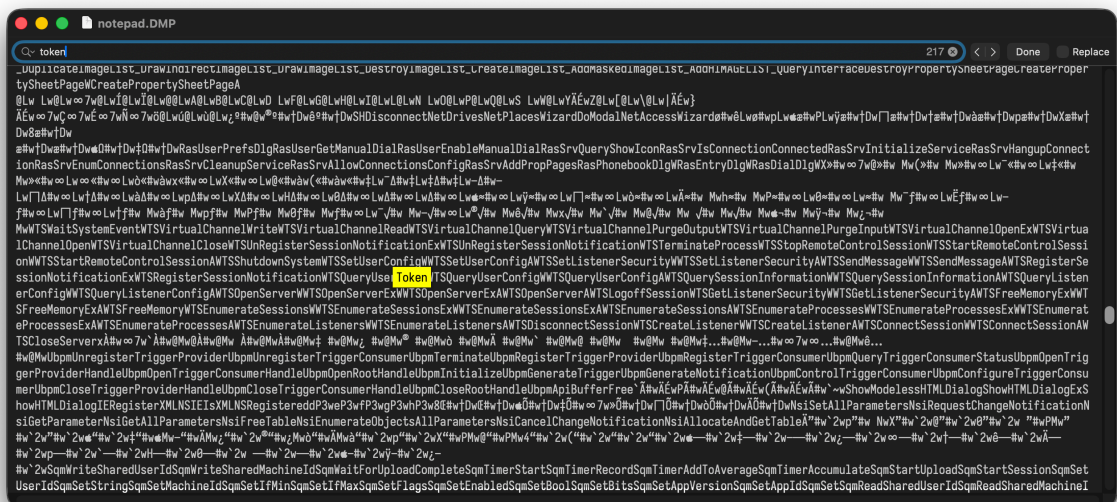
Hình ảnh 16: D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad

- password



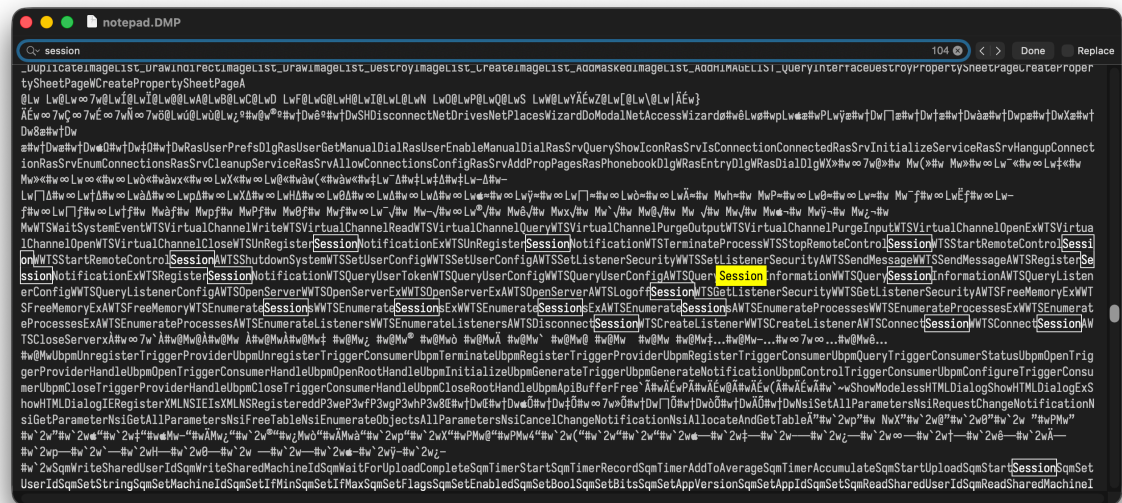
Hình ảnh 17: D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad - password

- token



Hình ảnh 18: D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad - token

- session



Hình ảnh 19: D3. Kiểm Tra File Dump Của Notepad - session

PHẦN E. PHÂN TÍCH RỦI RO

5.1. Các Câu Hỏi

- **Thông tin nhạy cảm có thể tồn tại trong RAM.**
 - Các thông tin trong quá trình làm việc của chương trình tồn tại trong bộ nhớ.
 - Bao gồm các loại bộ nhớ như cache L1/L2, và phổ biến là RAM.
 - Các thông tin nhạy cảm đó có thể là: mật khẩu; mã truy cập; thông tin cá nhân; tài khoản ngân hàng,...
- **Tiến trình không rõ gây nguy hiểm thế nào.**
 - Các tiến trình không rõ có nghĩa là có thể có các hành vi không biết trước, hoặc không thể dự đoán.
 - Bao gồm các hành vi như: truy cập dữ liệu của các tiến trình khác, từ file system tới các địa chỉ nhớ trong RAM.
 - Mục tiêu thường là: sao chép, đánh cắp dữ liệu; bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển; hoặc đơn giản là dùng tài nguyên hệ thống.
- **Dump file có thể bị hacker sử dụng để thu thập dữ liệu gì.**
 - Dump file chứa rất nhiều thông tin về tiến trình và các dữ liệu của tiến trình, vì vậy hacker có thể khai thác theo nhiều cách.
 - Mỗi chương trình có thể có các lượng và loại dữ liệu khác nhau tùy chức năng: khai thác trực tiếp, hoặc khai thác gián tiếp.
 - Khai thác trực tiếp: là tấn công trực tiếp vào dump file để lấy dữ liệu.
 - Khai thác gián tiếp: là tấn công hành vi của chương trình để lấy dữ liệu.
 - File dump cũng cho biết chương trình đó chạy từ đâu, sử dụng các tài nguyên nào, và thậm chí là tổ chức lưu trữ như thế nào, tức là các hành vi của chương trình.
 - Từ đó, hacker có thể dự đoán, hoặc thay thế, hoặc chen vào các thành phần mà chương trình cần dùng một cách tinh vi, ví dụ mã độc nhằm thay thế các thành phần quan trọng và thu thập dữ liệu.
- **Vì sao laptop Sleep/Hibernate có thể lưu nhiều dữ liệu nhạy cảm?**
 - Chế độ Sleep hoặc Hibernate tức là quá trình ngủ và ngủ đông của máy tính.
 - Hiểu đơn giản là mặc dù đang không sử dụng, nhưng máy tính vẫn đang chạy (có điện) các chương trình vẫn chạy, hoặc là được lưu lại quá trình thực thi.
 - Điểm quan trọng: dữ liệu đang được xử lý của các chương trình không bị xóa hoàn toàn trong quá trình này.

- Khi Sleep, các chương trình vẫn đang chạy và dữ liệu vẫn trong RAM và các dữ liệu quan trọng vẫn chưa được lưu hoặc mã hóa, hoặc một hình thức khác.
- Khi Hibernate, máy tính tạm dừng, lưu dữ liệu đang xử lý trong RAM ra một file trên ổ cứng, và ngắt điện toàn bộ. File này thường là page.sys hoặc tương tự vậy, và quan trọng hơn file này chứa toàn bộ dữ liệu đang xử lý. Đây cũng là điểm quan trọng, vì kẻ tấn công có thể chỉ cần lấy toàn bộ thiết bị lưu trữ (HDD/SSD) mà không cần khởi động hệ thống, và thực hiện tấn công ở một thời điểm khác, công cụ khác mà thường có khả năng cao hơn trong quá trình khai thác dữ liệu.

5.2. Kết Luận và Khuyến Nghị

- Chỉ cài đặt và chạy các chương trình cần thiết.
- Chỉ cài đặt và chạy các chương trình có nguồn gốc rõ ràng.
- Luôn cập nhật các chương trình:
 - bao gồm cả Hệ Điều Hành và các phần mềm liên quan;
 - đảm bảo rằng các lỗ hổng bảo mật được vá kịp thời.
- Sử dụng mật khẩu mạnh và mã hóa dữ liệu quan trọng.
- Sử dụng các công cụ bảo mật chuyên nghiệp:
 - giám sát hoạt động của hệ thống hoặc quét các tiến trình lạ.
- Sử dụng các chế độ Sleep hoặc Hibernate một cách cẩn trọng.
- Phân tách chức năng:
 - máy tính/thiết bị làm việc quan trọng;
 - máy tính/thiết bị làm việc thông thường/giải trí.
- Sử dụng các môi trường sandbox hoặc ảo hóa tùy nhu cầu cụ thể về an toàn dữ liệu.
- Bảo mật là một quá trình xuyên suốt:
 - từ phần cứng tới phần mềm;
 - từ dữ liệu tới hành vi;
 - từ con người tới công cụ; vv...

Thông Tin Về Báo Cáo Đây

A.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Miêu tả: Báo cáo này được xây dựng từ mã nguồn [Typst](#), với nội dung chính được chuẩn bị từ Markdown.
- Lưu trữ tại: nhánh [IE105-TH4](#) của repo [sam-uit/typst-report-template](#)

A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính

- Miêu tả: Được chuẩn bị với Markdown, trong kho của [Obsidian](#).
- Lưu trữ tại: [uit/courses/IE105/assignments](#)

Tài Liệu Tham Khảo
